

Réduction des endomorphismes

Éléments propres

Valeurs propres

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ avec $\dim(E) = n$.

λ est une valeur propre de f :

$$\Leftrightarrow \exists x \in E ; \quad f(x) = \lambda x \text{ avec } x \neq 0_E$$

$$\Leftrightarrow x \in \ker(f - \lambda id_E) \Leftrightarrow \ker(f - \lambda id_E) \neq \{0_E\} \Leftrightarrow f - \lambda id_E \text{ n'est pas injective}$$

$$\Leftrightarrow \dim(\ker(f - \lambda id_E)) \neq 0 \text{ qui par théorème du rang } \Leftrightarrow \dim(\text{im}(f - \lambda id_E)) = \text{rg}(f - \lambda id_E) \neq \text{rg}_{\max} = n$$

$$\Leftrightarrow \det(f - \lambda id_E) = 0$$

- On peut échanger $\ker(f - \lambda id_E)$ par $\ker(\lambda id_E - f)$

Vecteurs propres

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, un vecteur $x \in E$ non nul est un vecteur propre de f

$$\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K} \text{ vérifiant } f(x) = \lambda x \Leftrightarrow AX = \lambda X$$

Et aussi

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0_E \\ \text{et} \\ Vect(x) \text{ est stable par } f \end{cases}$$

- Une famille de vecteurs propres associée à des valeurs propres distincts est libre.

Sous-espace propre

Si λ est une valeur propre de $f \in \mathcal{L}(E)$, alors :

- $E_\lambda = \ker(\lambda id - f) \neq 0$
- E_λ est un s.e.v de E
- Une somme finie de s.e.p associée à des valeurs propres distincts est toujours directe.

Polynôme caractéristique en dimension finie

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\det(\lambda \cdot id_E - f)$ est le polynôme caractéristique de f noté χ_f .

- Le polynôme caractéristique de f est unitaire de degré n .
- Deux matrices semblables ont le même polynôme propre.

Racines du polynôme caractéristique

λ est valeur propre de $f \Leftrightarrow \lambda$ racine de χ_f .

Soit E un $\mathbb{R}$.e.v de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$, f a au plus n valeurs propres comptées avec leur multiplicité.

Soit E un $\mathbb{C}$.e.v de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$, f a exactement n valeurs propres comptées avec leur multiplicité.

- $1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m(\lambda)$

Diagonalisabilité

$f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable s'il existe une base (de vecteurs propres) ou la matrice de f est diagonale.

Caractérisation de la diagonalisabilité

f est diagonalisable $\Leftrightarrow$ les sous-espaces propres sont supplémentaires.

Par le polynôme propre

f est diagonalisable $\Leftrightarrow \chi_f$ est scindé et $\dim(E_\lambda) = m(\lambda)$

Cas particulière

- Si f admet n valeurs propres distinct, f est diagonalisable.

Théorème spectral

Toute matrice symétrique réelle S est diagonalisable dans une base orthonormale.

C'est à dire, Il existe une matrice orthogonal P et une matrice diagonale réelle D telle que :

$$D = P^T S P$$

Trigonalisation

On dit que f est trigonalisable si il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire.

Trigonalisation et polynôme caractéristique

- f est trigonalisable $\Leftrightarrow \chi_f$ est scindé sur $\mathbb{K}$
 $\Leftrightarrow$ avec p le nombre de valeurs propres distincts :

$$\begin{cases} \det(f) = \prod_{i=1}^p \lambda_i^{m_i} \\ \text{et} \\ \text{tr}(f) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i \end{cases}$$